

河北工业大学期末考试

2022 年秋季学期 A 卷 (闭卷)

课程名称: 高电压技术 课程号: G3633B1420

适用专业: 电气工程及其自动化专业

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

10. 选择题共 10 道题, 请将 ABCD 中的正确答案填到括号中 (20 分, 每小题 2 分)

- 下列哪个不属于雷电过程经历的阶段()
A. 电晕放电 B. 主放电
C. 先导放电 D. 余辉放电
- 直流电压分别作用于以下四种距离均为 10 cm 的气体间隙时击穿电压最低的是()。
A. 针 (+) — 板 (-) B. 针 (-) — 板 (+) C. 针 — 针 D. 球 — 球 (球径 50cm)
- 均匀电场中的同一间隙, 当介质为 () 时其沿面工频闪络电压为最高。
A. 空气 B. 石蜡 C. 玻璃 D. 陶瓷
- 通过绝缘电阻的测量可发现电气设备绝缘的缺陷是 ()。
A. 气泡 B. 杂质 C. 分层脱开 D. 瓷质绝缘表面污秽
- 工程上直流高电压电压值的测量不能采用 ()。
A. 球隙 B. 电阻分压器 C. 电容分压器 D. 静电电压表
- 电力工程中电气设备最常见的耐压试验是 () 耐压试验。
A. 直流 B. 工频交流 C. 雷电冲击 D. 操作冲击
- 变压器油在过热故障和放电故障中产生的主要特征气体不包括 ()
A. CO B. H₂ C. C₂H₂ D. CH₄
- 西北、内蒙古等雷暴日小于 20 的地区, 雷电流超过 66kA 的概率约为 ()。
A. 10% B. 7.3% C. 3.2% D. 1%
- 下列因素哪项不属于西林电桥测量的影响因素()

A. 电场 B. 磁场 C. 试验电压 D. 湿度

10. 谐振过电压不包括 ()。

A. 线性谐振 B. 回路谐振 C. 参数谐振 D. 铁磁谐振

11. 填空题共 10 道填空题, 请将正确答案填到横线空格中 (20 分, 每空 1 分)

- 根据汤逊理论和巴申定律, 在某一 pd 值下, 气体介质的击穿电压存在 最低 值; 压缩空气通过降低分子运动的 速度, 降低了碰撞电离系数, 从而提高了绝缘强度。
- 非标准大气条件下的放电电压应该进行 气压 及 温度 的校正。
- SF₆ 气体具有优异的 绝缘 性能和 灭弧 性能而被广泛用于高压电器中。
- 电压作用下介质的基本电气性能有 介电常数、介电损耗 和 击穿电压。
- 多级冲击高电压的产生原理是先对电容器 充电, 然后利用 火花间隙 的放电再通过电容器 放电 来实现的。
- 波沿线路传播, 遇到线路参数突变时会发生 反射 和 折射 现象。
- 衡量输电线路防雷性能优劣的指标是 雷击跳闸率 和 雷害率。
- 确定 220kV 及以下变电站电气设备绝缘水平时主要考虑 系统最高运行电压 过电压水平, 这与避雷器的 额定电压 密切相关, 而确定超高压电网变电站电气设备绝缘水平时就主要考虑 操作过电压 过电压水平。

12. 简答题共 6 道题 (60 分)

- 影响沿面放电电压的因素有哪些? 电气工程中提高沿面放电电压的措施有哪些? (10 分)

2. 叙述汤逊理论的基本观点和流注理论的基本观点以及它们的适用范围。(10 分)

3. 画出西林电桥正接线图，并结合接线图说明测试介质损耗正切的原理。(10 分)

4. 直配电机的防雷保护特点及主要措施？(10 分)

5. 试说明绝缘配合的重要性，实际应用中是如何考虑绝缘配合的？(10 分)

6. 如图, 容量为无穷大幅值为 E 的直流电源 $t=0$ 时刻合闸于波阻抗为 Z 、长度为 l 、传播时间为 τ 末端开路的架空输电线路, 试求:

- (1) $t=\tau$ 及 $t=2\tau$ 时刻线路末端 3 点的电压 (4 分)
- (2) $t=2.5\tau$ 及 $t=3.5\tau$ 时刻线路中点 2 点的电压 (6 分)

